



院(系): 智能工程学院

学号

姓名: 党政扬

日期: 2026 年 7 月 12 日

实验名称: 集群控制附加作业

一、总体方案

本实验基于 **Swarm-Formation** 分布式编队轨迹优化框架，在其时空联合优化（队形相似度、障碍物避碰、机间避碰与动力学可行性）的基础上，将“S→Y→S→U”编队变换任务实现为八相位序列状态机。6 架无人机由固定全局航点（flight_type=2）自动触发起飞与整个变换流程，全程无需人工干预，保证每次实验条件一致、结果可复现。系统整体架构如图 1 所示：配置层（sysu_formation.yaml）驱动相位状态机（FSM），FSM 将 Munkres 分配后的目标与期望队形下发轨迹优化器，并同步控制 RViz 显示。

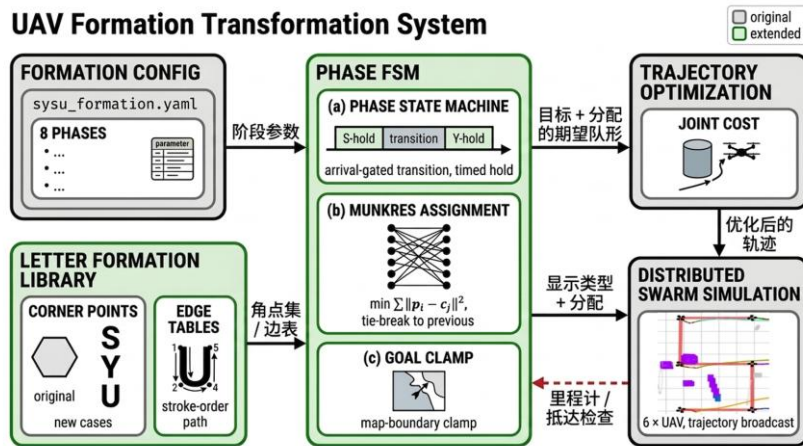


图 1 系统整体控制架构（灰色为原框架模块，绿色为本实验扩展模块）

二、队形定义与相位机制

原框架仅支持正六边形队形，其“点”与“边”分别硬编码在两处：期望队形角点位于 poly_traj_optimizer.h 的（REGULAR_HEXAGON 写入 6 个角点），字母连线的边表位于 planning_visualization.cpp 的（同名 case 定义角点间连线）。

本实验仿照该结构扩展枚举，新增 **LETTER_S**、**LETTER_Y**、**LETTER_U**：优化器侧为每个字母新增 case 写入 6 角点相对坐标（运行时按 swarm_scale 统一缩放）；可视化侧新增对应边表，按字母笔顺连线（如 U 为 1-2-5-4-3-0 的描边路径）。

在此之上，ego_replan_fsm 新增相位状态机，8 个相位的目标/显示队形、保持时长与前推距离全部由 sysu_formation.yaml 的 phaseN_* 参数驱动。

有两个核心设计：（1）**过渡相位到位门控**：队形实际成形后才进入保持相位，保证“变换完成后才开始计 3 秒保持”；（2）**保持相位为固定时长的前推巡航**：保持队形的同时整体穿越障碍。过渡期间显示队形置 NONE_FORMATION，不绘制半成形字母。

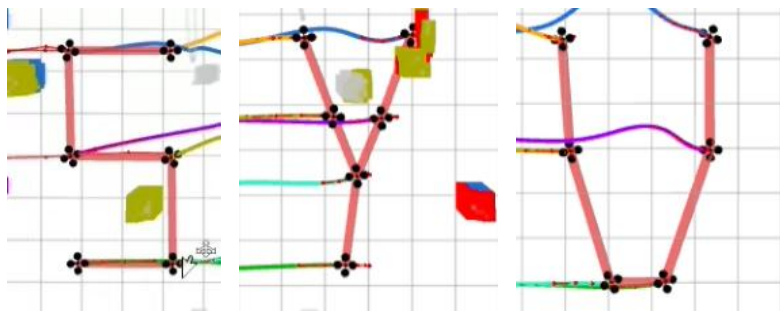


图2 S、Y、U 三种队形保持相位的仿真截图（字母连线为 RViz 实时显示）

三、最优目标分配

仓库自带但未接线的 `munkres_algorithm.hpp` 被接入 FSM：每次相位切换时，以“各机当前角点到新队形各角点的距离平方”构造代价矩阵，用 **Munkres**（匈牙利）算法求解机—角点最优指派；将该排列一致地应用于三处——运动目标点、`swarm_graph` 期望队形 `FormationDesiredPoints()` 与 RViz 连线映射 `FormationAssignment()`。图 3 展示了 S→Y 的完整变换时序：各机在最优分配下平滑换位，轨迹互不交叉。

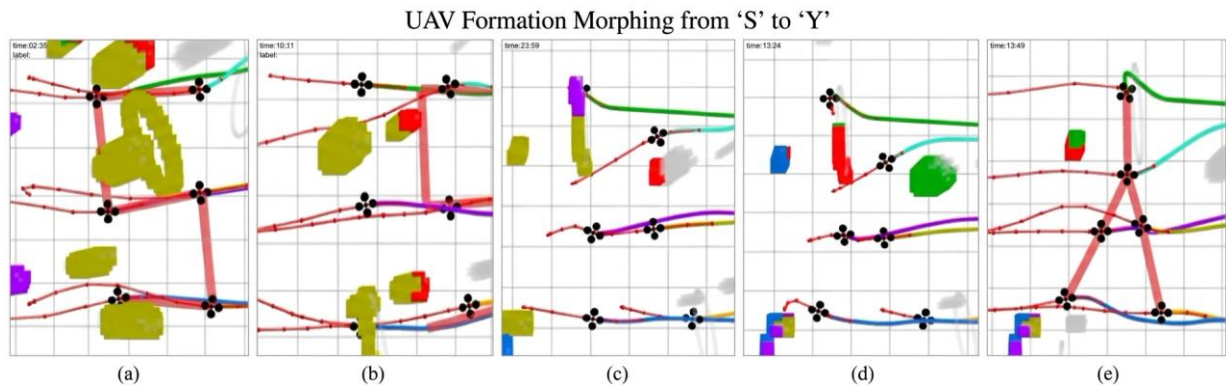


图3 S→Y 队形变换时序（a-e）：Munkres 最优分配下各机平滑换位、轨迹无交叉

四、参数整定

参数整定的原则是保持完成实验要求，整体稳定，过渡顺滑，关键参数见表 1。调参过程采用无障碍对照环境（相同随机种子、仅障碍数置零）区分算法缺陷与避障耦合问题，逐项定位、逐项回归。

表 1 关键参数整定结果

参数	取值	作用与整定依据
<code>swarm_scale</code>	1.25	字母队形整体缩放，兼顾字形辨识度与穿障能力
<code>weight_obstacle / weight_swarm</code>	50000	避障与机间避碰权重，最高优先级
<code>weight_formation</code>	15000	队形相似度权重，碰撞风险时队形让行
<code>obstacle_clearance / swarm_clearance</code>	0.5 m	障碍物 / 机间安全距离
<code>max_vel</code>	1.5 m/s	速度上限，兼顾演示节奏与轨迹平稳
<code>arrival_tol</code>	0.8 m	过渡相位“到位”判定阈值
保持相位 <code>hold / advance_x</code>	6~8 s / 6~8 m	每字保持时长（≥3 s）与前推巡航距离
过渡相位 <code>duration / advance_x</code>	3.5~4 s / 3~3.5 m	变换时长与统一前推分量（拉平各机路程）